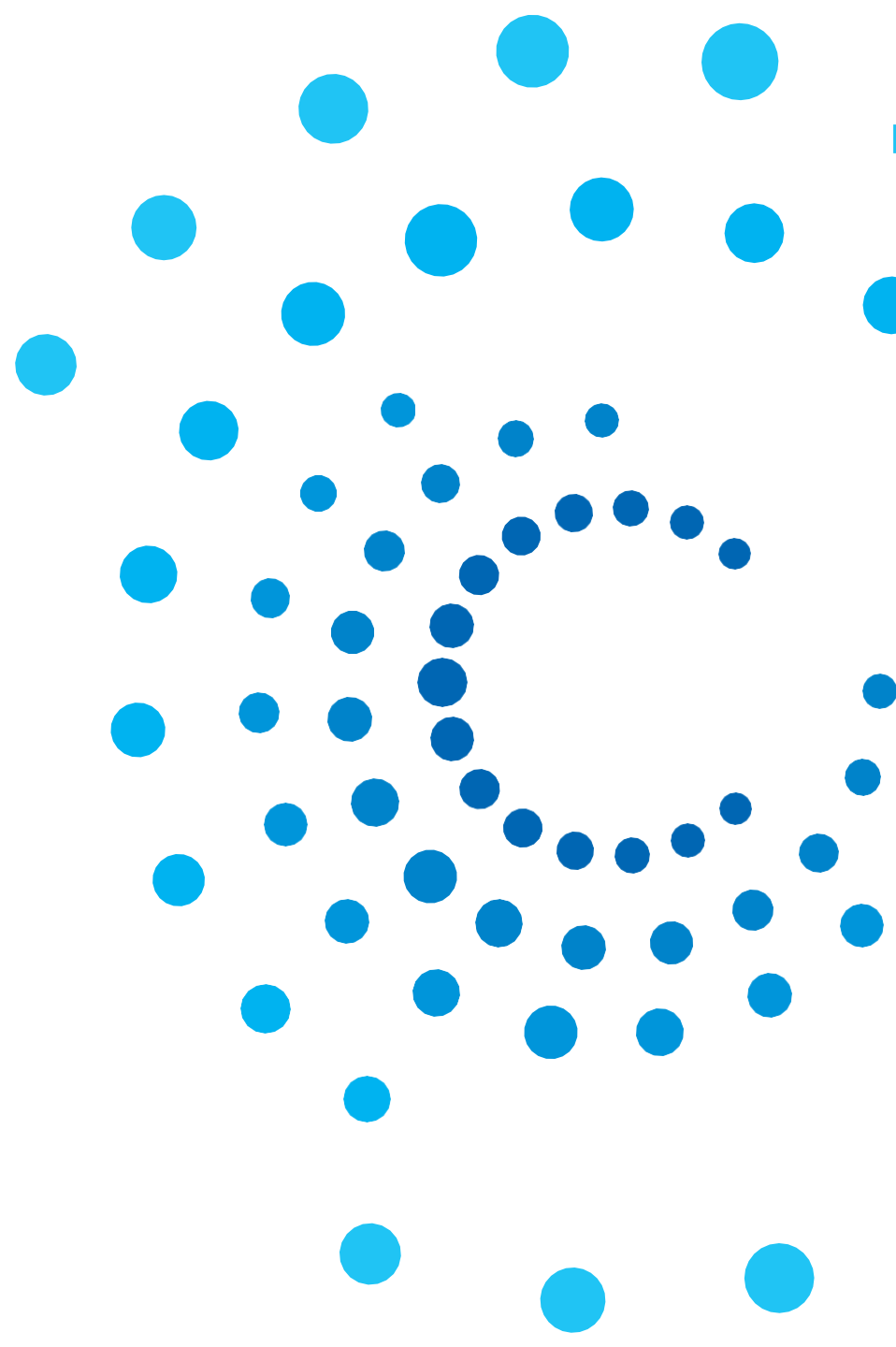


Ai 기술 내재화 개념증명(PoC)

Ai연구개발본부
연구개발실
연구개발팀

13 Jan 2026



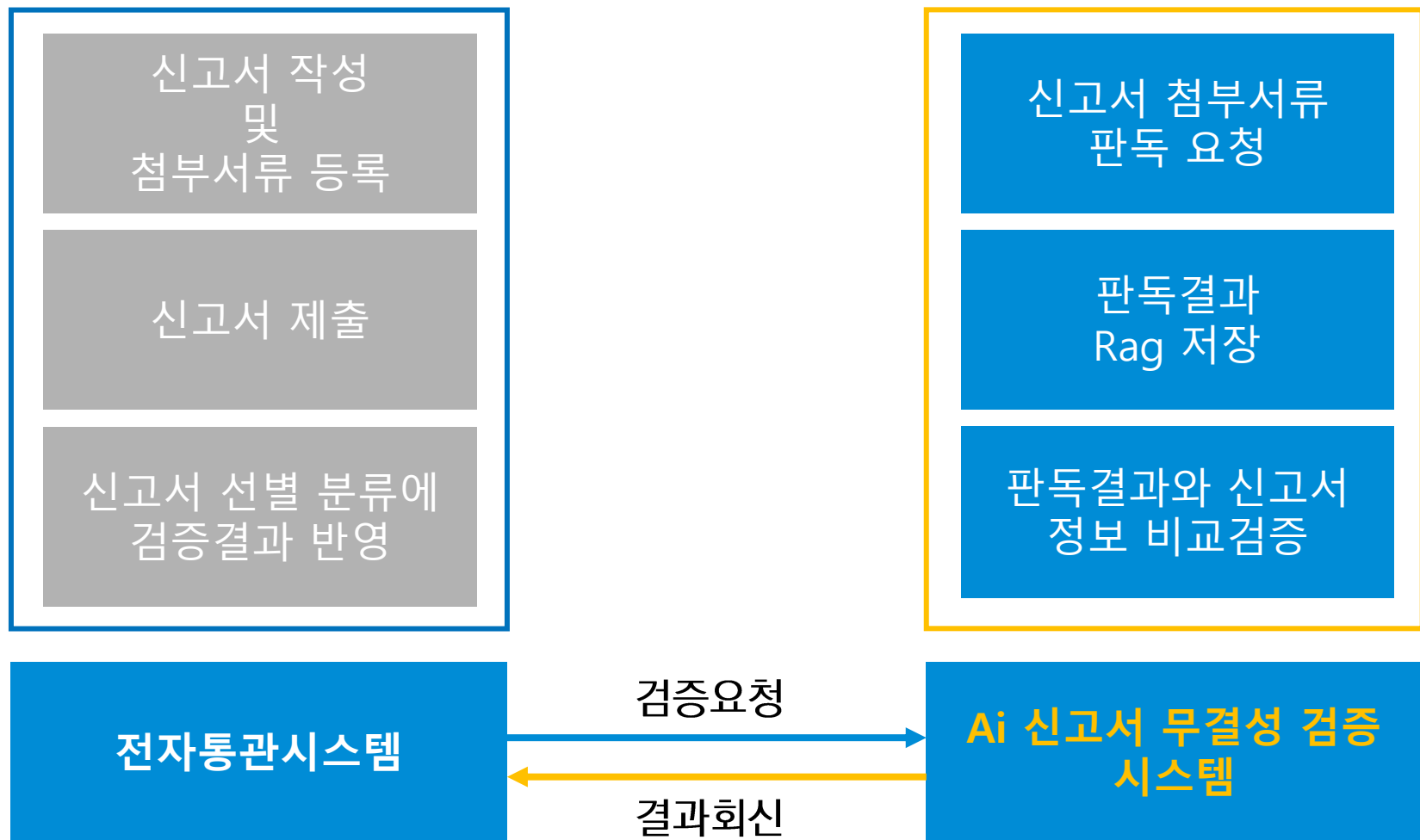
세관 영역에 적용 가능한 Ai 기술 확보

1. 기존 데이터를 학습하여 활용하는 Ai 기술이 아닌, 세관 업무에 즉각적이고 효과적으로 적용 가능한 기술을 연구 및 확보
2. 해외 관세행정 시장의 Ai 기술을 리드할 수 있는 제품 또는 기술력을 확보

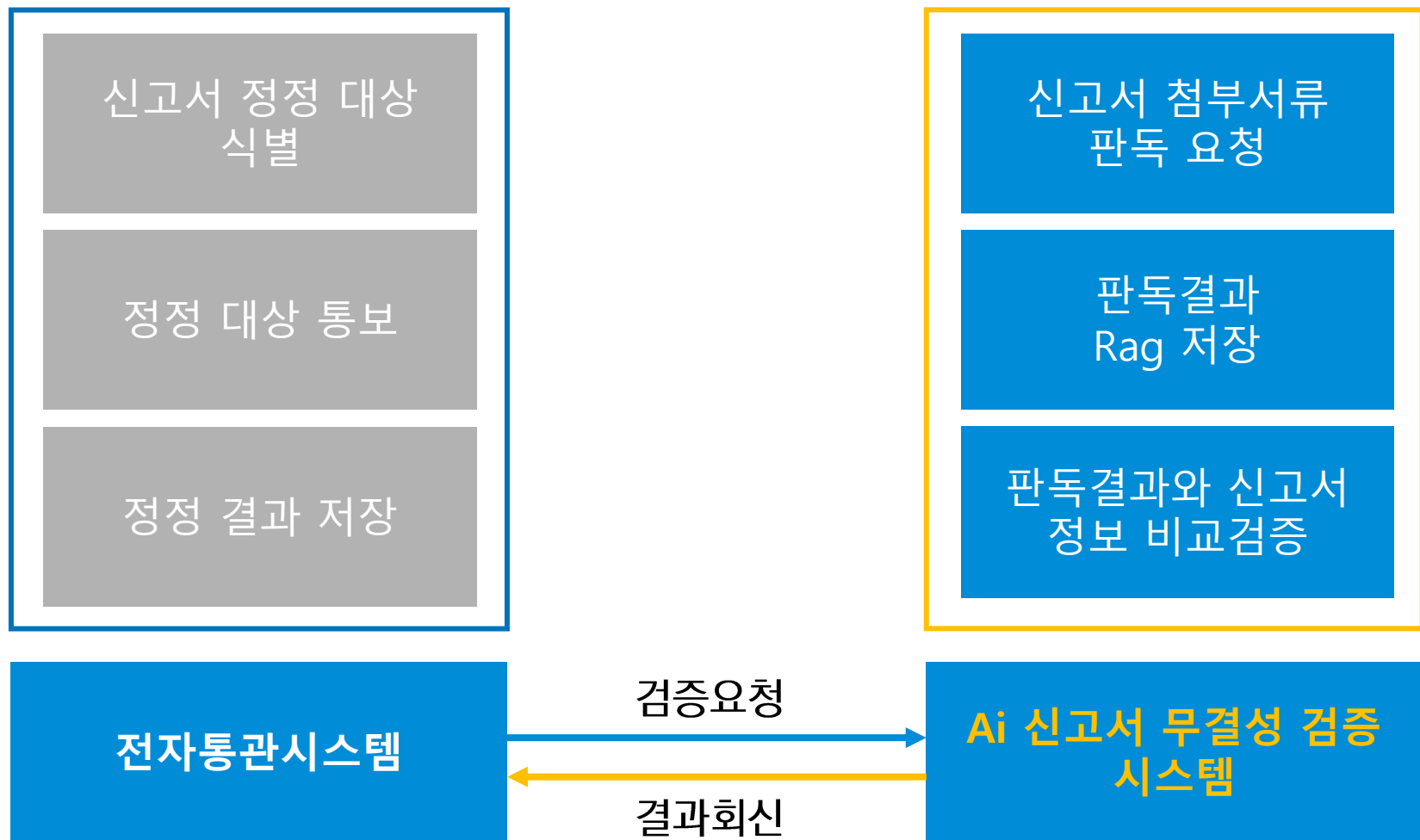
신고서 첨부서류 검증 (심사 영역)

1. 신고서가 제출 된 이후 프로세스에 적용
2. 독립적인 시스템으로 외부 연결 없이 사용
3. 기존 시스템과 최소의 설정으로 연계
 - API, JSON 방식의 처리 요청 및 결과 수신
4. 신고서 주요 항목 별 일치여부 검증
 - 수량, 무게, 품목 상세, 차대번호, 컨테이너 정보 등

적용 개념도 (선별단계)



적용 개념도 (사후관리단계)



신고서 무결성 검증 Ai Poc

폐쇄망에서 독립적인 운영이 가능한 오픈소스 시스템

1. 개발기간 : 2개월(2025년 11월 ~ 12월)
2. 투입인력 : 1명
3. 인프라 : NVIDIA H200 및 RTX 5090
4. AI모델 : vLLM (gpt-oss-120b),
OCR(Tesseract, paddleOCR, PP-structure, LayoutLM, TAPAS 등)
5. 개발언어 : Python
6. 운영환경 : On-Primes 가상화
7. 구현방법 : Vibe Coding

업무적용 가능 판단

1. 업무 적용

- 실시간 처리에 가까운 선별 단계는 신고건수가 많이 않은 국가의 경우 적용 가능하다고 판단 됨
- 하지만, 사후검증 단계에서는 충분한 활용이 가능하다고 판단됨

2. 기술적 성과

- 오픈소스 OCR와 vLLM 기술로 높은 수준의 문서 인식 가능
- 문서 인식기술을 활용한 다양한 업무적용이 가능한 수준이라고 판단

3. 기술적 한계

- 처리속도를 높이기 위해선 vLLM의 의존도를 낮춰야 하고,
- 정확도를 높이기 위해서는 vLLM의 의존도가 높아야 하는 상황
- vLLM의 처리속도에 따라 병렬로 처리할 수 있는 처리량이 결정 됨

감사합니다

CUPiA

We make CUPiA Great